

Bachelorarbeit in Wirtschaftspsychologie

Thesis title

FAKULTÄT WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
NEU-ULM

Tibo Arend de Vries

Thesis title

Erstkorrektor: Prof. Dr. Michaela Eßbach
Zweitkorrektor: Prof. Dr. Johannes Basch

Autor: Tibo Arend de Vries

Abgabedatum: 18.4.2025

ZUSÄTZLICH ABGEGEBEN

Datensatz & R-Skript

Bachelorarbeit gemäß § 10 der Studien- und Prüfungsordnung vom 27.06.2016 im
Studiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften Neu-Ulm

Zusammenfassung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	ii
Abbildungsverzeichnis	vi
Tabellenverzeichnis	vii
1 Theorie	1
1.1 Einleitung, Hinführung und Ziele	1
1.1.1 Einleitung	1
1.1.2 Kontext und Relevanz des digitalen Recruitings	1
1.1.2.1 Hintergrund der Digitalisierung im Recruiting	1
1.1.2.2 Bedeutung von Recruitingwebseiten	1
1.1.2.3 Einsatz von Chatbots	2
1.1.2.4 Evaluation der konversationellen Fähigkeiten von LLMs	2
1.1.3 Hinführung	3
1.1.4 Problemstellung und Ziele	3
1.2 Zusammenfassung der relevanten Literatur	3
1.2.1 Einsatz von Chatbots im Recruiting	3
1.2.1.1 Black und van Esch	3
1.2.1.2 Koivunen et. al.	4
1.2.2 Technologieakzeptanzmodelle	6
1.2.2.1 Das Technology Acceptance Model	6
1.2.2.2 Was ist UTAUT2?	6
1.2.3 UTAUT2 und KI	8
1.2.3.1 UTAUT2 Evaluationen in einem Recruitingkontext	8
1.2.3.2 Anwendung in anderen Feldern	9
1.2.4 Erfassung von Nutzererfahrung	9

1.3	Fragestellung & Hypothesen	10
1.3.1	Fragestellung	10
1.3.2	Hypothesen	10
2	Methode	11
2.1	Experimentaldesign	11
2.2	Websitedesign	12
2.2.1	Fiktive Stellenanzeige	12
2.2.2	Design der Recruitingwebseite	12
2.3	Chatbotdesign	13
2.4	Erhobene Daten	14
2.4.1	UEQ-S als Messung der Nutzererfahrung	14
2.4.2	UTAUT2	15
2.4.2.1	Übersetzung	15
2.4.2.2	Anpassung	16
2.4.3	Bewerbungsintention	16
2.4.4	Demographische Daten	16
3	Ergebnisse	17
3.1	Die Stichprobe	17
3.2	Vorgehen	17
3.2.1	Auswertung des UEQ-S	18
3.2.2	Auswertung UTAUT2	18
3.2.2.1	Initiale Vorbereitung	18
3.2.2.2	PLS-SEM	18
3.2.2.3	Bootstrapping	19
3.2.2.4	Modellergebnisse	19
3.2.3	Auswertung Bewerbungsintention	20
3.3	Ergebnisse	21
3.3.1	H1: Die Einbindung eines Chatbots verbessert die Nutzererfahrung	21
3.3.2	H2: Die Einbindung eines Chatbots führt zu höherer Bewerbungsintention	21

3.3.3	H3: Die Faktoren Leistungserwartung, Aufwandserwartung und Sozialer Einfluss werden den Großteil der Varianz der Nutzungsintention des Chatbots erklären.	22
4	Diskussion	23
4.1	Probleme	23
4.1.1	Methodik	23
4.1.2	Theorie	24
4.2	Implikationen	24
4.3	Weitere Forschungsmöglichkeiten	25
4.3.1	Tatsächlicher Nutzen von Recruitmentbots	25
4.3.2	Einflussfaktoren auf KI-Nutzung	25
4.4	Fazit	26
5	Anhang	27
	Literatur	34
	Eidesstattliche Erklärung	37

Abbildungsverzeichnis

2.1	Webseitendesign	13
3.1	Gebootstrapptes UTAUT2 Modell	20

Tabellenverzeichnis

3.1	Cronbachs α der UTAUT2 Konstrukte	18
-----	--	----

1 Theorie

1.1 Einleitung, Hinführung und Ziele

1.1.1 Einleitung

1.1.2 Kontext und Relevanz des digitalen Recruitings

1.1.2.1 Hintergrund der Digitalisierung im Recruiting

Personalbeschaffung (engl. Recruiting) beschreibt den Prozess, fähige Arbeitskräfte zu identifizieren, für ein Unternehmen zu gewinnen und einzustellen. Diese Funktion verschiebt sich mehr und mehr in den Digitalen Raum. Laut einer Umfrage von Statista im Jahr 2015 nutzten 66,4 % aller Befragten Online-Stellenbörsen und 37,9% aller Befragten Unternehmenswebseiten. Die erste rein "analoge" Methode zur Jobsuche, die Empfehlung eines Bekannten, findet sich erst auf Platz 5 des Rankings mit 24,7% „Statista, 2015“, 2015.

Bei Nutzung von Online-Stellenbörsen können Bewerber sich, je nach Unternehmenspräferenz, entweder direkt im Portal der Online-Stellenbörse bewerben, oder sie können auf die Firmenwebseite weitergeleitet werden. Dieser Faktor, verbunden mit der starken Prävalenz von Befragten auch die Firmenwebseiten zu nutzen, macht Recruitingwebseiten relevant.

1.1.2.2 Bedeutung von Recruitingwebseiten

Recruitingwebseiten sind daher oft der erste, oder falls eine Online-Stellenbörse genutzt wird, der zweite Kontaktpunkt mit einem Unternehmen. Auf ihnen werden Jobs angeboten, und die Vorteile und der Charakter des Unternehmens erstmalig präsentiert.

1.1.2.3 Einsatz von Chatbots

Chatbots können menschliche Kommunikation mimen (Brown et al. (2020) , Kung et al. (2023)). Wenn sie mit einem Skript genutzt werden, können sie auf bereitgestellte Informationen zurückgreifen und sie auf Nachfrage produzieren. Daher ist einer der ersten Use-Cases, der sich bei Chatbots herausgebildet hat, der des Support-Chats. Auf Webseiten, die viel Informationen in einer verschachtelten Hierarchie darstellen, bietet ein Chatbot Vorteile, die eine klassische Suchfunktion nicht bieten kann.

Eine klassische Suche, d.h. ein Algorithmus, der die bestehenden Dateien durchsucht, kann nur einen genauen Wortlaut oder einen Wortlaut mit Schreibfehlern finden. Falls Suchende nicht den genauen Wortlaut des Gesuchten kennen, müssen sie händisch die Informationen finden. Chatbots bieten hier einen Vorteil, da sie nicht nur den Wortlaut, sondern auch die Bedeutung von Worten verarbeiten können. Wird also z.B. nach "Antragsformular für Ferien" gesucht, kann der Chatbot verstehen und verarbeiten, dass ein "Urlaubsantrag" gesucht wird, trotz der unterschiedlichen Formulierung (Xu et al. (2023)).

Diese Funktion bietet sich daher auch auf Recruitingwebseiten an. Ein Chatbot kann Fragen beantworten, die sich nicht im exakten Wortlaut der Seite wiederfinden, deren Antwort aber trotzdem im Textmaterial des Chatbots existiert. Darüber hinaus können Chatbots mit Nutzenden interagieren, auf ihre Emotionen und Wünsche eingehen und Informationen wie zum Beispiel Name, Email-Adresse und Qualifikationen in ein Backend einsortieren, und somit einen Mehrwert für Nutzende und Recruiter bieten.

1.1.2.4 Evaluation der konversationellen Fähigkeiten von LLMs

Large Language Models (LLMs) sind der funktionelle Unterbau aller funktionellen Chatbots. Basierend auf ihren Trainingsdaten sagen sie das nächste Token (meist eine Silbe) eines Texts hervor (Brown et al. (2020)). Aus diesen Modellen Programme zu machen, die aber tatsächlich eine Konversation führen können und den "Turing Test" bestehen können hat sich viele Jahre schwierig gestaltet. Der "Turing Test", veröffentlicht im Jahr 1950, besteht daraus, dass ein Mensch mit einem Menschen

und einer "Denkenden Maschine" spricht, und akkurat unterscheiden kann, welche der beiden Gesprächspartner tatsächlich aus Fleisch und Blut besteht (Turing (1950)). ChatGPT-4 ist kaum von menschlichen Gesprächspartnern zu unterscheiden (Mei et al. (2024)).

1.1.3 Hinführung

Chatbots, die direkt auf Recruitingwebseiten eingesetzt werden, um Arbeitsuchende zu informieren und möglicherweise in ein Gespräch zu verwickeln, werden "Recruitment Bots" genannt (Koivunen et al. (2022)). Recruitment Bots sind in der Lage, Fragen zum Jobangebot zu beantworten und mit Arbeitsuchenden zu interagieren.

Nicht klar ist bisher, ob die Inklusion dieser Recruitment Bots einen Mehrwert für die Recruitingwebseiten darstellt.

1.1.4 Problemstellung und Ziele

Diese Arbeit verfolgt daher drei Ziele:

1. Zu verstehen, ob die Inklusion eines Recruitment Bots die Wahrnehmung einer Recruitingwebseite verbessert.
2. Zu verstehen, ob die Inklusion eines Recruitment Bots die Intention sich auf einen Job zu bewerben verbessert.
3. Zu verstehen, welche Faktoren die Nutzung dieses Recruitment Bots beeinflussen.

1.2 Zusammenfassung der relevanten Literatur

1.2.1 Einsatz von Chatbots im Recruiting

1.2.1.1 Black und van Esch

In ihrem Paper namens "AI-enabled Recruiting: What is it and how should a manager use it" beschreiben die Autoren J. Stewart Black und Patrick van Esch, wie sich

digitales Recruiting in den letzten Jahren verändert hat (Black und van Esch (2020)). Sie klassifizieren die Entwicklung in drei Stufen, Digital Recruiting 1.0, 2.0 und 3.0. Digital Recruiting 1.0 beginnt circa 1995- 2000 mit den ersten Online Jobbörsen und steigert die Arbeitsmarkteffizienz durch leichter zugängliche Jobangebote. Digital Recruiting 2.0 beginnt 10 Jahre später und ist geprägt durch den Aufstieg sozialer Netzwerke, wie etwa LinkedIn. Diese sozialen Netzwerke machen das Auffinden und Evaluieren von Kandidat*innen leichter.

Das Ergebnis von 20 Jahren Arbeitsmarktdigitalisierung in Amerika ist den Autoren zufolge, dass sich immer mehr Kandidaten auf weniger sehr begehrte Jobs bewerben, während gleichzeitig der Mehrwert von Humankapital immer größer wird. Um mit dieser Entwicklung umgehen zu können, müssen Unternehmen mehr und mehr auf KI-Tools zurückgreifen, um die große Anzahl an Bewerbenden zu verarbeiten. Daher postulieren die Autoren, dass wir uns nun in den Anfangsphasen von Digital Recruiting 3.0 befinden, das maßgeblich durch KI geprägt sein wird. KI gestützte Programme werden bereits im gesamten Bewerbungsprozess genutzt, allerdings ist für den Zweck dieser Zusammenfassung nur der erste Schritt relevant, die initiale Kontaktaufnahme mit potentiellen Kandidat*innen (engl. "Outreach").

In dieser ersten Phase des Recruitingprozesses gibt es bereits eine Vielzahl an KI basierten Optionen, die die Kandidatenanzahl und Qualität erhöhen können. Machine Learning kann die gezielte Platzierung, Auswahl und Gestaltung von Bannerwerbung für gewünschte Kandidatenprofile ermöglichen. Datenanalyse und Zusammenführung von diversen Onlineprofilen zu einem guten Kandidatenpool kann verknüpft werden mit KI-unterstützter Anpassung der Formulierung von Stellenanzeigen. Zusätzlich kann in dieser Phase die Kontaktaufnahme und das Kontakthalten mit Kandidat*innen durch Chatbots erleichtert werden.

1.2.1.2 Koivunen et. al.

Sami Koivunen und Kollegen haben in ihrem 2022 erschienenen Paper "The March of Chatbots into Recruitment: Recruiters' Experiences, Expectations and Design Opportunities" 13 semistrukturierte Interviews mit 11 Recruitingexperten und 2 Chatbotentwicklern geführt (Koivunen et al. (2022)). Diese Interviews wurden dann

mithilfe der konstruktivistischen Grounded Theory Methode analysiert und ausgewertet. Diese Ergebnisse geben ein abgerundetes Bild davon, warum zu welchen Zielen und mit welchen Erwartungen HR-Organisationen Chatbots in ihren Recruitingprozessen einsetzen.

Eingangs beschreiben sie Taxonomien, mit denen Chatbots klassifiziert werden können. Smutny und Schreiberova klassifizieren Chatbots anhand der Eingabemethode und des Nachrichtenkanals (Smutny und Schreiberova (2020)). Grudin und Jacques klassifizieren sie anhand der Konversationsart (Grudin und Jacques (2019)). Aus der Kombination dieser Taxonomien können Chatbots, die auf Recruitingwebseiten eingesetzt werden, als aufgabenfokussierte Chatbots mit Button oder Tastatureingabe eingeordnet werden. Weiterhin trennen sie Chatbots, die auf Recruitingwebseiten eingesetzt werden, in drei Arten, den "Attraction Bot", den "Customer Service Bot" und den "Interview Bot". Attraction Bots versuchen grundlegende Kontaktinformationen zu erhalten, Customer Service Bots helfen im Bewerbungsprozess und dabei Informationen zu finden, und Interview Bots führen tatsächliche preliminäre Interviews mit Kandidaten durch. In der Praxis wird meistens eine Kombination der ersten beiden Arten genutzt.

Das Ziel der verschiedenen Organisationen war weithin das gleiche - mehr Kandidaten anzuziehen. Diese Erwartung stammt aus der Annahme, dass Recruitment Bots die Schwelle senken, die Kandidaten bei einer Bewerbung wahrnehmen können, da das Chatinterface eher mit den informellen Chats assoziiert werden könnte, als mit einem formellen Prozess. Dies, in Kombination mit der proaktiven Art der Kontaktaufnahme durch die Chatbots, könnte dadurch auch mehr passive Jobsuchende zu aktiven Bewerbern machen.

Einer der Interviewten beschreibt die Hoffnung, dass das Chatbotinterface mit seiner lockeren Art der Kommunikation Webseitebesucher die die Webseite mit ihrem Mobiltelefon aufrufen, zu Bewerbungen motivieren könnte. Er stützt diese Aussage darauf, dass zwar 2/3 der Webseitenaufrufe von mobilen Browsern kommen, tatsächliche Bewerbungen allerdings fast nur von Desktopnutzenden abgeschickt werden. Manche der Interviewten beschreiben, dass in ihren Organisationen Teile des

Initialen Recruitingprozesses und der Kontaktaufnahme (sammeln und herausuchen von Email-Adressen, Telefonnummern und persönlichen Daten) komplett durch Chatbots ersetzt werden konnten, was Recruitern mehr Zeit gab, sich mit dem Kontaktieren und Anwerben der vielversprechendsten Kandidat*innen zu beschäftigen.

1.2.2 Technologieakzeptanzmodelle

1.2.2.1 Das Technology Acceptance Model

Psychologie hat unter anderem das Ziel, zu verstehen, was Menschen in bestimmten Situationen tun, und warum sie dies tun. Ob Technologie genutzt oder nicht genutzt wird ist für verschiedene Stakeholder eine interessante Frage. Man kann diese Frage auf verschiedenen Ebenen stellen, etwa auf einer gesellschaftlichen Ebene, einer institutionellen Ebene bis hin zu einer individuellen Ebene. Da sich diese Arbeit nur mit der individuellen Ebene beschäftigt, werden Modelle, die aus einer höheren Perspektive auf dieses Problem schauen, nicht weiter erwähnt.

Das erste wichtige Modell in der Human Computer Interaction (HCI) Forschung zu Technologieakzeptanz ist das Technology Acceptance Model (TAM) von Fred Davis, welches 1989 veröffentlicht wurde (Davis (1989)). Das TAM ist hier relevant, weil es der erste Versuch war, das Modell tatsächlich mit Nutzungsdaten zu validieren. Obwohl Davis im Feld "Management Information Systems" arbeitete, das heißt, im Feld der wirtschaftlichen Anwendung von Informationssystemen, ist sie psychologisch geprägt. Einer der theoretischen Einflussfaktoren ist hier Banduras Konzept von Selbstwirksamkeit (Bandura (1977)). Dies wurde kombiniert mit einem Aufwand/Ertrag Paradigma aus der klassischen Entscheidungstheorie. Das Modell erfasst zwei Konstrukte: wahrgenommene Nützlichkeit (Perceived Use) und wahrgenommene Leichtigkeit der Nutzung (Perceived Ease of Use).

1.2.2.2 Was ist UTAUT2?

Das "Unified Theory of Acceptance and Use of Technology" Modell (kurz: UTAUT) wurde 2003 von Venkatesh et. Al. entwickelt, als eine Zusammenführung verschiedener Technologieakzeptanzmodelle, unter anderem dem eben erwähnten TAM

(Venkatesh et al. (2003)). Es misst die Konstrukte:

1. Leistungserwartung (Performance Expectancy): Der erwartete Mehrwert der Nutzung einer Technologie
2. Aufwandserwartung (Effort Expectancy): Der erwartete Aufwand, die Technologie zu nutzen.
3. Sozialer Einfluss (Social Influence): Wie sehr gesellschaftliche Einflüsse die Nutzung einer Technologie beeinflussen.
4. Unterstützende Bedingungen (Facilitating Conditions): Die Wahrnehmung, dass organisationelle und technische Strukturen existieren, die die Nutzung der Technologie möglich machen.

Durch diese Konstrukte, in Kombination mit den moderierenden Variablen Alter, Geschlecht, Erfahrung und Freiwilligkeit der Nutzung konnten 56% der Verhaltensintention zur Nutzung und 40% der tatsächlichen Nutzung einer Technologie erklärt werden. Die Messung findet per Fragebogen statt. Die latenten Konstrukte werden durch Zustimmung oder Abneigung zu Sätzen auf einer 7 Punkt Likertskala gemessen. UTAUT2 wurde 2012 veröffentlicht, und stellt eine Erweiterung des erwähnten Modells dar (Venkatesh et al. (2012)). Die Autoren verzichten hier auf den moderierenden Faktor der Freiwilligkeit der Nutzung und fügen neue Konstrukte hinzu:

1. Hedonische Motivation (Hedonic Motivation): die wahrgenommene Motivation, die aus der Freude durch die Nutzung der Technologie entsteht.
2. Preiswertigkeit (Price Value): Der wahrgenommene Nutzen, verglichen mit dem Preis der Nutzung einer Technologie.
3. Gewohnheit (Habit): Die Stärke von Gewohnheitsmustern, die sich im Laufe der Technologienutzung gebildet haben.

Durch diese Änderungen können Sie in ihrer Pilotstudie 74% der Varianz in der Verhaltensintention und 54% der Varianz der tatsächlichen Nutzung von mobilem Internet erklären.

UTAUT2 bietet sich als Modell für individuelle Akzeptanz von Technologien aus verschiedenen Gründen an. Als Querschnitt aus verschiedenen Theorien decken die verwendeten Konstrukte mehrere theoretische Ansätze ab. Damit liefern sie nicht nur ein breites Verständnis für Nutzungsfaktoren sondern auch konkrete Ansatzpunkte, falls das Modell zur Evaluation und Verbesserung von Produkten genutzt werden sollte. Leistungserwartung, Aufwandserwartung und Preiswertigkeit sind klassisch im Sinne von Aufwand/Ertrag Motivationsmodellen zu verstehen. Der Faktor Sozialer Einfluss beschreibt die subjektiven Normen, die die Entscheidungsfindung beeinflussen können. Unterstützende Bedingungen beschreiben den tatsächlichen Zugang zur beschriebenen Technologie. Hedonische Motivation und Gewohnheit sind im Kontext von Sozialen Plattformen und Appdesign sehr weitsichtige Additionen.

1.2.3 UTAUT2 und KI

1.2.3.1 UTAUT2 Evaluationen in einem Recruitingkontext

Tanantong und Wongras haben in ihrer Studie "A UTAUT-Based Framework for Analyzing Users' Intention to Adopt Artificial Intelligence in Human Resource Recruitment: A Case Study of Thailand", die 2023 durchgeführt wurde, die Akzeptanz von KI im Recruiting, von Recruitern, mit einem auf UTAUT2 basierenden Fragebogen erforscht (Tanantong und Wongras (2024)). Statt die Akzeptanz eines spezifischen KI-basierten Werkzeugs zu erheben, bezogen sich ihre Items allgemein auf KI im Recruitingkontext. Hierzu erweiterten sie das Modell um die Konstrukte "Trust in AI", "Perceived Value", "Perceived Autonomy" und "Privacy and Security". Interessant ist hierbei, dass sich die hinzugefügten Konstrukte in ihren Formulierungen stark überschneiden. Beispielsweise ist das vierte Item von "Privacy and Security", "I think AI software developers will protect and ensure safety of users' personal data." nur leicht verschieden von Item 4 in "Trust in Technology of AI": "I trust that AI software developers are honest and will not take advantage over user's information". Generell basieren viele der Items nur sehr lose auf den Fragen, die in der ursprünglichen Formulierung von UTAUT2 mit viel Sorgfalt erstellt wurden. Dies ist bedauerlich, da dies ansonsten eine der wenigen Studien ist, die sich mit der Akzeptanz von KI-basierten Werkzeugen in einem Recruitingkontext beschäftigen.

1.2.3.2 Anwendung in anderen Feldern

!!!!

1.2.4 Erfassung von Nutzererfahrung

Webseiten werden auf eine Vielzahl von Arten wahrgenommen. Grundsätzlich suchen Nutzende auf Recruitingwebseiten Informationen. Wie gut sie diese Informationen finden und aufnehmen können hängt allerdings stark vom Design einer Seite ab. Somit verbindet sich auf Webseiten pragmatische Informationssuche mit einer grundlegenden ästhetischen Bewertung. Wenn also die "Qualität" einer Webseite erfasst werden sollte, geht es nicht nur um die Erfassung der Designqualität, sondern auch um die Erfahrung, die ein Nutzer dieser Webseite auf ihr "erlebt". Diese Erfahrung zu quantifizieren, ist das Feld der User Experience Forschung.

Ein Fragebogen, mit dem diese User Experience (deutsch: Nutzererfahrung) erfasst werden ist der User Experience Questionnaire (kurz: UEQ)(Laugwitz et al. (2008)). Dieser misst die Nutzererfahrung durch die Zustimmung zu gegenteiligen Adjektivpaaren. Beispielsweise wird die "Originalität" eines Produkts durch Einordnung, auf einer 7-Punkt Likertskala zwischen den Adjektiven "Phantasielos" und "Kreativ" gemessen. Da Fragebögen zu lange Fragebögen oft nicht beendet werden (sh. Ergebnisteil) wurde zur leichteren Erhebung ein kürzerer Fragebogen, basierend auf dem UEQ entwickelt, genannt User Experience Questionnaire - Short Version (UEQ-S) (Schrepp et al. (2017)). Dieses besteht aus den Fragen mit den höchsten Faktorladungen, unterteilt in eine hedonische und eine pragmatische Qualitätsskala. Dadurch ist das UEQ-S gut geeignet, nicht nur die ästhetische, sondern auch die praktische/funktionelle Ebene von zum Beispiel einer Webseite zu evaluieren.

1.3 Fragestellung & Hypothesen

1.3.1 Fragestellung

1.3.2 Hypothesen

Aus den bisher genannten theoretischen Überlegungen werden folgende Hypothesen abgeleitet:

1. H1: Die Einbindung eines Chatbots verbessert statistisch signifikant die Nutzererfahrung, gemessen am UEQ-S
2. H2: H2: Die Einbindung eines Chatbots führt zu statistisch signifikant höherer Bewerbungsintention
3. H3: Die Faktoren Leistungserwartung, Aufwandserwartung und Sozialer Einfluss werden den Großteil der Varianz der Nutzungsintention erklären.

2 Methode

2.1 Experimentaldesign

Um sowohl den Einfluss des Chatbots auf die Erfahrung der Webseite als auch die Einflussfaktoren für Chatbotnutzung erheben zu können wurde in dieser Erhebung ein Mixed Design eingesetzt.

Teilnehmer wurden (nach einem Disclaimer) auf eine von zwei nahezu identischen Recruitingwebseiten geleitet und gebeten, sich mit dieser vertraut zu machen. Der einzige Unterschied zwischen beiden Seiten bestand darin, dass auf einer ein Chatbot integriert war, während diese Funktion auf der anderen Webseite durch ein FAQ ersetzt wurde. Nach ihrer Interaktion mit der Webseite wurden sie um die Beantwortung eines Fragebogens gebeten. Teilnehmer, die die Webseite ohne Chatbot genutzt hatten, die Kontrollgruppe, wurden daraufhin zu ihren Eindrücken auf der Webseite befragt. Hier wurde der UEQ-S Fragebogen genutzt. Teilnehmer, die die Webseite mit Chatbot genutzt hatten wurden auch mit dem UEQ-S befragt, allerdings wurde weiterhin mit dem Fragebogen der UTAUT2 erhoben, welche Faktoren ihre Nutzungsintention des Chatbots beeinflussen könnten. Letztendlich wurde noch die Intention, sich auf diese Stelle zu bewerben abgefragt, sowie grundlegende demographische Daten.

Somit ist dieses Design als Mixed Design zu interpretieren, da die UEQ-S ein Between-Subjects Factor ist, während das UTAUT2 Questionnaire ein Within-Subjects Factor ist. Die Zuweisung auf die Bedingungen erfolgte bereits beim Laden der Webseite zufällig. Um Teilnehmer nicht auf die Absenz eines Chatbots zu primen, wurde der Chatbot im Disclaimer der Kontrollgruppe nicht erwähnt, anderweitig waren die Disclaimer jedoch identisch.

2.2 Websitedesign

2.2.1 Fiktive Stellenanzeige

Die fiktive Stellenanzeige bot den Job "Social Media Marketing Specialist" an. Dieser wurde gewählt, weil anzunehmen ist, dass eine große Anzahl der Umfrageteilnehmer sich unter der Arbeit dieser Stelle etwas vorstellen können. Als fiktiver Arbeitgeber wurde die Wellness360 GmbH beschrieben, gleichwohl mit dem Ziel, sie so unkontrovers und unemotional zu machen wie möglich. Die Wellnessbranche wurde gewählt, da sie politisch neutral und weithin als ethisch unverfängliche Arbeitsumgebung verstanden wird. Jobbeschreibung, Aufgaben und Profil wurden als Komposit verschiedener echter Stellenausschreibungen gebildet, die auf verschiedenen Online-Stellenbörsen unter dem genannten Titel zu finden waren.

Die Aufgaben der fiktiven Stelle waren Social Media Kampagnen zu entwerfen, sie konkret zu planen, sie durchzuführen und ihre Performance mit verschiedenen Metriken zu überprüfen. Das fiktive gesuchte Profil erfragte ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing, Kommunikation oder einem verwandten Fachgebiet sowie erste Erfahrungen mit Social Media und einer Affinität zu digitalen Trends, verbunden mit einer kreativen und analytischen Arbeitsweise. Weiterhin wurden die Sprachen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sowie Teamfähigkeit und eine strukturierte, lösungsorientierte Herangehensweise erwartet.

2.2.2 Design der Recruitingwebseite

Ziel des Designs der Webseite war es, einen neutralen Hintergrund für den akkuraten Vergleich von Experimental versus Kontrollgruppe zu bieten. Aus diesem Grund wurde die Webseite sehr unauffällig gestaltet. Die Webseite besteht aus einem marieblauen Menüband mit dem Namen der Firma, gefolgt von "Hero Image" (So wird meist ein prominentes Bild am Anfang einer Webseite genannt) das eine Welle zeigt. Unter diesem Bild finden sich der Jobtitel sowie die Punkte "Wir sind:", "Deine Aufgaben" und "Dein Profil" in einzelnen Boxen, die sich durch ihren weißen Hintergrund vom leicht beigen Hintergrund der Webseite abheben. Auf diese Boxen folgt in der Experimentalbedingung eine Box mit dem Titel "Hast du Fragen ?" in die der Chatbot

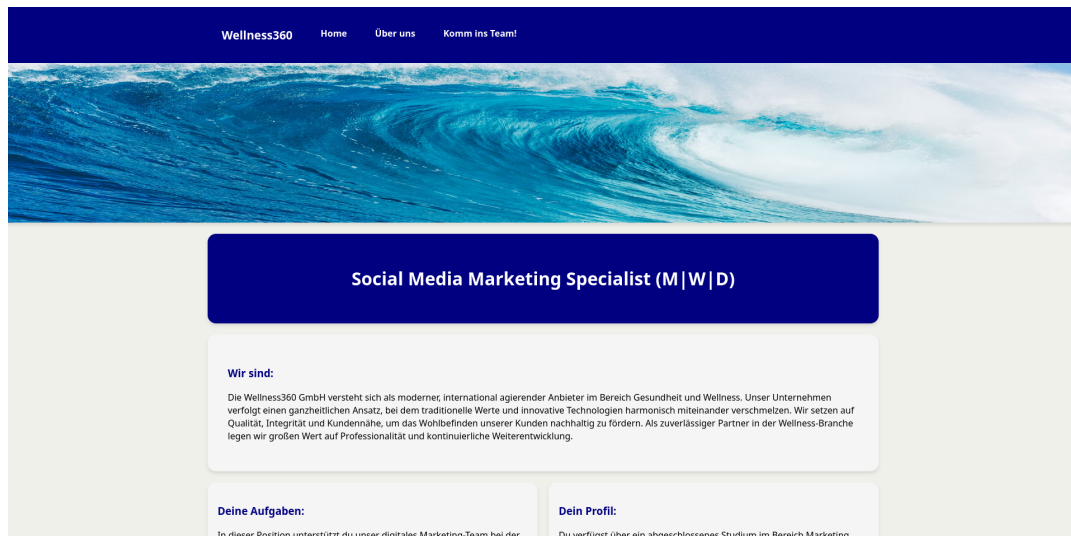


Abbildung 2.1: Webseitendesign

eingebettet ist. In der Kontrollbedingung wurde der Chatbot durch ein FAQ mit dem gleichen Titel ersetzt, um in beiden Bedingungen die gleichen Informationen zum Job sicherzustellen.

2.3 Chatbotdesign

Die technische Umsetzung des Engagement-Bots wurde durch die Plattform "Chatbase" erreicht. Diese Plattform bietet einen einfachen Weg, Chatbots in Webseiten einzubinden. Das Modell, das für diese Erhebung genutzt wurde, war GPT-4o Mini von OpenAI. Der Bot wurde mit folgendem Prompt sowie allen Daten aus dem FAQ und der Stellenbeschreibung versehen:

Du bist Ava, die freundliche virtuelle Recruiting-Assistentin von Wellness360. Deine Aufgabe ist es, den Besuchern zu helfen, mehr über die Position als Social Media Marketing Specialist zu erfahren.

Beginne damit, den Besucher herzlich zu begrüßen, erkläre dann klar die Aufgaben der Stelle, die einzigartige Kombination aus traditionellen Werten und innovativer Technologie des Unternehmens und lade ihn ein, Fragen zu stellen, falls er weitere Details benötigt. Biete auf Nachfrage eine optionale, interaktive, jobbezogene Frage an: 'Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Social-Media-Kampagne für Wellness360. Wie würden Sie kreative Inhalte mit datenbasierten Strategien verbinden, um Engagement und Conversions zu steigern? Auf welche wichtigen Kennzahlen würden Sie sich konzentrieren und warum?'

Sobald der Kandidat geantwortet hat, bestätige seine Antwort freundlich und bitte ihn abschließend, seine E-Mail-Adresse für eine weitere Kontaktaufnahme anzugeben. Halte dabei stets einen professionellen, klaren und ansprechenden Tonfall ein, bleibe allerdings im "Du".

Dieser Chatbot konnte auf der fiktiven Recruitingwebseite eingesetzt werden und Antworten zu den Themen geben, die in den Trainingsdaten enthalten waren. In Fällen, bei denen die Antwort nicht in den Trainingsdaten war, aber relativ offensichtlich ("Gibt es Bier im Büro ?") wurde die Antwort trotzdem gegeben. In Fällen, in denen der Chatbot die Antwort nicht wusste und sie nicht offensichtlich war ("Wie hoch ist das Gehalt ?"), antwortete er ausweichend oder verwies darauf, dass solche Fragen im Bewerbungsgespräch beantwortet werden könnten.

2.4 Erhobene Daten

2.4.1 UEQ-S als Messung der Nutzererfahrung

Um die Nutzererfahrung zu messen wurde der UEQ-S Fragebogen herangezogen. Dieser besteht aus gegenteiligen Adjektivpaaren, zwischen denen auf einer 7-punkt

Likertskala entscheiden können. Beispielsweise konnte die Nutzererfahrung zwischen 1: "herkömmlich" bis 7 "neuartig" eingeordnet werden. Um den Gesamtfragebogen nicht zu lang zu gestalten wurde hier die Kurzfassung des Fragebogens, denominiert durch das "-s" genutzt. Diese besteht aus 8 Adjektivpaaren. Im Kontrast hierzu würde eine volle Erfassung des UEQs aus 26 Items bestehen, deren Valenz nicht immer auf der gleichen Seite ist und deren Reihenfolge randomisiert würde (Schrepp et al. (2017)). Auf beide dieser Anpassungen wurde bei der Nutzung des UEQ-S verzichtet.

2.4.2 UTAUT2

Um die Einflussfaktoren auf die Nutzungsintention des Chatbots zu erfassen wurde ein angepasster & übersetzter Fragebogen zu den UTAUT2 Konstrukten genutzt. Die Konstrukte Preiswertigkeit und Gewohnheit wurden nicht erfasst. Preiswertigkeit ist hier nicht anwendbar, da die Nutzung des Chatbots kostenlos ist. Gewohnheit hätte, aufgrund der geringen Verbreitung solcher Chatbots, nicht erfasst werden können. Es wurde überlegt, ob Gewohnheit in der Nutzung von anderen Chatbots erfasst werden könnte, diese Idee wurde verworfen, um den Fokus klar auf das tatsächlich genutzte Produkt zu legen.

2.4.2.1 Übersetzung

Die Sprache, in der Fragen in einem Fragebogen formuliert sind, beeinflusst gegebene Antworten. Um mögliche Verzerrungen durch solche Effekte auszuschließen wurde in dieser Befragung die 2018 erschienene Übersetzung des UTAUT2 Fragebogens von Harborth und Pape genutzt (Harborth und Pape (2018)). Um die Inhaltsgleichheit der Fragebogen sicherzustellen wurden diese im Zuge der Fragebogenentwicklung durch zertifizierte Übersetzer erst ins Deutsche übersetzt und dann vom Deutschen zurück ins Englische. Hiernach verglich eine Expertengruppe die "neue" englische Version und die originale Englische Version. Die Autoren testeten weiterhin die neu erstellte deutsche Version mithilfe einer Pilotstudie, um die korrekte Übersetzung sicherzustellen. Diese deutsche Übersetzung wurde für diese Erhebung genutzt.

2.4.2.2 Anpassung

Da sich der übersetzte Fragebogen auf das Spiel Pokemon Go bezog, wurden alle Items vorsichtig geändert, um sich auf den Chatbot zu beziehen. Dies war größtenteils möglich, allerdings wurde die tatsächliche Nutzung in der Ursprungsversion des Fragebogens durch eine Häufigkeitsskala von "Niemals" über Mehrmals Täglich" bis zu "Ständig" erhoben. Um für die vorliegende Arbeit anwendbar zu sein, wurden die Frage abgeändert, in dem sie, vergleichbar zu anderen Fragen, die Zustimmung zu Aussagen zur Chatbotnutzung auf einer Likertskala erfasste. Die Antworten einzelner Personen mit der tatsächlichen Chatbotnutzung zu verbinden war aus technischen und datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

2.4.3 Bewerbungsintention

Um die Beantwortung der Fragen so einfach wie möglich zu machen wurde die Bewerbungsintention analog zu den UTAUT2 Fragen erfasst. Auch hier konnten Teilnehmende ihre Zustimmung oder Ablehnung gegenüber drei hypothetischen Aussagen auf einer Likertskala ausdrücken. Diese Fragen bezogen sich nicht nur auf die Intention sich zu bewerben, sondern stellten dies direkt in den Kontext der gerade gesehenen Webseite.

2.4.4 Demographische Daten

Um die demographischen Faktoren für die Analyse der Stichprobe zu erhalten, wurden die Teilnehmenden um Angaben zu ihrem Alter, Geschlecht und ihrem Berufsstand gebeten. Aufgrund einer Übersicht durch den Autor wurden in der Kategorie "Berufsstand" nur die Optionen "Berufstätig", "Arbeitssuchend", "Selbstständig" und "Studierend" angeboten. Dies führte zu einer einzelnen Kritik, dass pensionierte Menschen/Rentner*innen sich nicht akkurat einordnen konnten.

3 Ergebnisse

3.1 Die Stichprobe

Von den insgesamt 276 Menschen, die dem Umfragelink gefolgt sind, wurden 134 in die Experimentalbedingung sortiert und 142 in die Kontrollbedingung. Von diesen anfänglichen Teilnehmenden haben 55 eine der beiden Umfragen abgeschlossen, was eine Rate von ca. 20% bedeutet. Von diesen 55 verteilen sich die Antworten mit 23 auf die Experimentalbedingung und mit 32 auf die Kontrollbedingung. Es ist anzunehmen, dass sich diese ungleiche Verteilung aus identischen Grundbedingungen durch die unterschiedliche Länge der verschiedenen Fragebögen erklären lässt, spezifischer dadurch, dass in der Experimentalbedingung sehr viel mehr Fragen zu beantworten waren als in der Kontrollbedingung.

32 der Teilnehmenden gaben weiblich als Geschlecht an, 22 männlich, und eine Person wollte keine Angabe hierzu machen. Das Alter der Teilnehmenden lag zwischen 20 und 70, mit einem Mittelwert von 37,8. Exkludiert man die 70-jährige Person, ist der Mittelwert bei 36,5. 26 der Teilnehmenden gaben an, dass sie berufstätig sind, 20 gaben ein Studium an, 8 waren selbstständig und eine Person arbeitssuchend.

3.2 Vorgehen

Sämtliche Analysen wurden mit der Statistiksoftware R durchgeführt. Hierbei wurden die Pakete `dplyr`, `ggplot2`, `lavaan`, `psych`, `plspm`, `SEMinR` und `sjPlot` genutzt. Die Analyse wurde mit Version 4.4.3 von R durchgeführt.

3.2.1 Auswertung des UEQ-S

Da die Valenz der Adjektivpaare über alle acht Fragen des User Experience Questionnaires identisch war, konnte aus den acht jeweiligen Antworten pro Teilnehmer ein Mittelwert gebildet werden. Ein Shapiro-Wilk Test ergab einen Wert von 0,97 mit einem p-Wert von 0,26. Damit ist anzunehmen, dass die Daten nicht statistisch signifikant von einer Normalverteilung abweichen. Die interne Konsistenz wurde mit Cronbachs α gemessen, welches einen Wert von 0,89 ergab. Dies weist auf eine hohe interne Konsistenz der Items hin und zeigt, dass sie gut miteinander korrelieren und dadurch das zugrundeliegende Konstrukt klar abbilden. Aufgrund dieser Konsistenz wurde darauf verzichtet, einzelne Items zugunsten eines höheren α aus der weiteren Analyse auszuschließen. Der Mittelwert der Nutzererfahrung über beide Gruppen war 4,56 mit einer Standardabweichung von 1,22.

3.2.2 Auswertung UTAUT2

3.2.2.1 Initiale Vorbereitung

Für die Auswertung der UTAUT2 Konstrukte mussten die ursprünglich in Textform vorliegenden Datensätze zu Zahlen umkodiert werden. Anschließend wurden die Mittelwerte der einzelnen Konstrukte errechnet. Für jedes Konstrukt wurde Cronbachs α berechnet, diese Werte sind in Tabelle 5.1. zu finden. Alle Werte übersteigen den normalerweise genutzten Grenzwert von 0,7. Dies ist ein gutes Zeichen für die interne Konsistenz der Fragen, was in diesem Prozess besonders wichtig ist, da die später genutzte PLS-SEM Methode aus strukturellen Gründen intern konsistente Variablen benötigt.

Konstrukt	PE	EE	SI	HM	FC	BI	UB
Cronbachs α	0,90	0,84	0,76	0,96	0,74	0,90	0,96

Tabelle 3.1: Cronbachs α der UTAUT2 Konstrukte

3.2.2.2 PLS-SEM

Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) unterscheidet sich in verschiedenen Aspekten von der häufiger genutzten kovarianzmatrix-basierten

Methode (CB-SEM). Während CB-SEM darauf basiert, die Unterschiede zwischen den Daten und der davor aus der Theorie abgeleiteten Kovarianzmatrix zu minimieren, wird bei PLS-SEM versucht, die erklärte Streuung der Varianz R zu maximieren. Dies wird erreicht durch eine iterative Umgewichtung der Indikatoren. Zum Beispiel wird die Gewichtung des Beitrags, den die Items HM1, HM2 und HM3 zum übergeordneten Konstrukt HM haben, verändert, um im ganzen Modell R zu maximieren. Da hierdurch einzelne Items verhältnismäßig mehr Einfluss auf das Konstrukt haben, ist interne Konsistenz wichtig, da ohne sie die "Statik" des Gesamtmodells von den Ausprägungen einzelner Items abhängt.

PLS-SEM wurde in dieser Analyse gewählt, da es oft zur Analyse von UTAUT2 Modellen genutzt wird und da es besser als kovarianzmatrix-basierte Verfahren darin ist, mit wenigen Observationen erklärende Modelle zu erstellen. Allerdings hat PLS-SEM den Nachteil, dass es nicht in der Lage ist, klassische Fit-Indizes wie zum Beispiel CFI, RMSEA oder χ zu erstellen, da zum Beispiel χ gerade den Unterschied zwischen dem Modell und der Kovarianzmatrix beschreibt. Dieser Nachteil lässt sich aber zum Teil durch Bootstrapping ausgleichen.

3.2.2.3 Bootstrapping

Bootstrapping beschreibt einen Prozess, in dem aus der vorhandenen Stichprobe zufällig mit Zurücklegen ausgewählte Substichproben erstellt werden, mit denen das Modell noch mal neu errechnet wird. Dieser Vorgang lässt sich so oft wiederholen, bis keine möglichen Substichproben mit Varianz übrig bleiben. In diesem Fall war es ca. 4000 mal möglich, solche Substichproben zu bilden. Aus all diesen neu berechneten Modellen wurde dann mit dem Perzentilansatz ein Konfidenzintervall pro Pfadkoeffizient gebildet. Dies ist das Konfidenzintervall, was in der Abbildung 5.1 zu sehen ist.

3.2.2.4 Modellergebnisse

Abbildung 5.1 zeigt das mit PLS-SEM errechnete Modell, was mit 4000 Substichproben gebootstrapped wurde. Pro Pfad wird der Pfadkoeffizient β sowie das 95% Konfidenzintervall angegeben. Die gestrichelten Linien zeigen Pfadkoeffizienten von

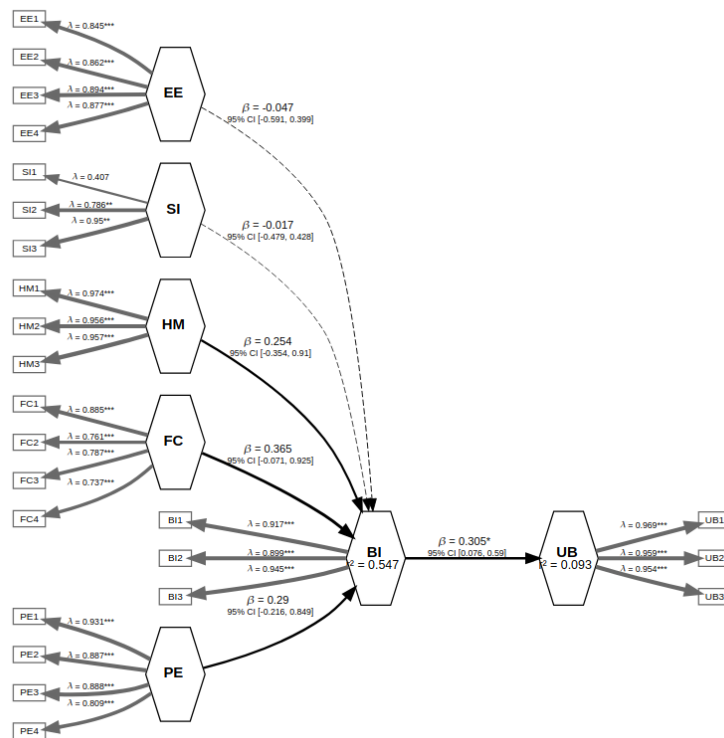


Abbildung 3.1: Gebootstrapptes UTAUT2 Modell

unter 0,1 an. (Was ist das Lambda ? der Faktorladungswert ?) Auf den ersten Blick ist sofort sichtbar, dass nur die Beziehung zwischen Verhaltensintention (BI) und Nutzerverhalten (UB) ein Signifikanzniveau von mehr als 0,5 aufweist. Alle anderen Pfadkoeffizienten beinhalten 0 im Raum zwischen 2,5% und 97,5% der möglichen Ausprägungen, somit ist für all diese Pfadkoeffizienten ein Zufallsergebnis statistisch nicht auszuschließen. Rund 55% der Varianz der Verhaltensintention konnten in diesem Modell erklärt werden und rund 9% des Nutzerverhaltens ergeben sich aus der Verhaltensintention.

3.2.3 Auswertung Bewerbungsintention

Die Bewerbungsintention wurde analog zu den UEQ-S Fragen ausgewertet. Aus den drei Fragen wurde ein Mittelwert gebildet, der die insgesamt Bewerbungsintention abbilden soll. Auf der eingesetzten Skala von 1 ("Stimme überhaupt nicht zu") bis 7 ("Stimme absolut zu"), befindet sich der Mittelwert bei 4,31 mit einer Standardab-

weichung von 1,37. Ein Shapiro-Wilk Test ergab hier, dass sich die Verteilung der Daten stark von einer Normalverteilung unterscheidet, mit einem W-Wert von 0,94 und einem p-Wert von 0,008. Visuelle Betrachtungen der Verteilungen von sowohl der Experimentalgruppe als auch der Kontrollgruppe zeigen, dass sich die Verteilung stark auf die rechte Seite neigt. Somit können die Ergebnisse der Bewerbungsintention nicht mit den klassisch genutzten t- oder f-Tests überprüft werden, da beide dieser Tests eine Normalverteilung der Daten annehmen. Durch einen Levene-Test mit einem F-Wert von 0,06 und einem p-Wert von 0,8 kann allerdings zumindest Varianzhomogenität angenommen werden.

3.3 Ergebnisse

3.3.1 H1: Die Einbindung eines Chatbots verbessert die Nutzererfahrung

Durch einen F-Test der Nutzererfahrung, gemessen mit dem UEQ-S, zwischen der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe wurde festgestellt, dass keine statistisch signifikanten Unterschiede durch die unterschiedliche Gruppenzuweisung erklärt werden können. Mit einem F-Wert von 1,05 und einem p-Wert von 0,88 muss angenommen werden, dass Gruppenunterschiede nur zufällig entstanden sind und dass somit die Hypothese H1: "Die Einbindung eines Chatbots verbessert die Nutzererfahrung" zu verwerfen ist.

3.3.2 H2: Die Einbindung eines Chatbots führt zu höherer Bewerbungsintention

Die Bewerbungsintention (Application Intention) unterscheidet sich nur minimal in den Mittelwerten zwischen den Gruppen. Die Experimentalgruppe hat eine durchschnittliche Bewerbungsintention von 4,30 (auf einer Skala von 1-7), während die Kontrollgruppe eine durchschnittliche Bewerbungsintention von 4,31 aufweist. Aufgrund der nonnormalität der Ergebnisse wurde hier statt den klassischen t- und f-Tests ein Wilcoxon-Mann-Whitney Test genutzt. Dieser testet die Alternativhypothese, dass es signifikante Unterschiede zwischen den Verteilungen der Gruppen

gibt. Mit einem p-Wert von 0,92 kann sowohl diese, als auch die Hypothese H2: "Die Einbindung eines Chatbots führt zu höherer Bewerbungsintention" verworfen werden.

3.3.3 H3: Die Faktoren Leistungserwartung, Aufwandserwartung und Sozialer Einfluss werden den Großteil der Varianz der Nutzungsintention des Chatbots erklären.

Die drei Hauptfaktoren die zumindest 54,7% der Nutzungsintention erklären können sind Leistungserwartung, Unterstützende Bedingungen und, überraschenderweise, Hedonische Motivation. Da allerdings keiner dieser Pfade statistisch signifikant ist, muss auch Hypothese H3: "Die Faktoren Leistungserwartung, Aufwandserwartung und Sozialer Einfluss werden den Großteil der Varianz der Nutzungsintention des Chatbots erklären." zugunsten der Nullhypothese verworfen werden.

4 Diskussion

4.1 Probleme

4.1.1 Methodik

Die vorliegenden Daten weisen verschiedene Schwächen auf. Zuerst zu nennen ist hier die Schwierigkeit einer solchen Studie, replizierbar zu sein. Chatbots sind grundlegend stochastisch, die gleiche Frage kann zu unterschiedlichen Antworten führen. Diese inhärente Zufallsvariable kann in Studien nur mit einer großen Stichprobe ausgeglichen werden. Gleichzeitig updaten Unternehmen, die KI-Lösungen anbieten, im Rahmen ihrer Weiterentwicklung oft ihre Modelle und verändern sie somit. Die Schwierigkeit, trotz dieser Einflussfaktoren eins zu eins replizierbare Studien durchzuführen, kann nur mit erheblichem Ressourcenaufwand ausgeglichen werden, zum Beispiel mit einem lokal auf einem Server laufenden Modell. Dies erhöht allerdings die technische Komplexität des Verfahrens und stellt uns gleichzeitig vor die Herausforderung, dass wir nie mit "State of the Art" Modellen arbeiten können, da diese selten auf eine Art veröffentlicht werden, die lokales Betreiben möglich macht.

Vor eine weitere Schwierigkeit stellt uns das Design der Website und die Wahl der fiktiven Stellenanzeige. Ziel hierbei war es, den Chatbot in ein möglichst realitätsnahes Umfeld einzubetten. Allerdings ist es dadurch erforderlich, den Einfluss des Designs auf die Nutzererfahrung zu erfassen. Andere Erhebungen werden ein anderes Design nutzen und werden sich somit von den Bedingungen unterscheiden, die in dieser Umfrage geherrscht haben. Außerdem ist das Zusammenspiel der Nutzererfahrung und der Einbindung von Chatbots noch kaum erforscht, sprich: es ist unklar, welche Faktoren des Designs zur Nutzung des Chatbots beitragen. Solche Faktoren wären wichtig zu verstehen, da ohne sie weitere Forschung in dieser Richtung Verzerrungen

ausgesetzt wäre.

Als drittes ist die zu kleine Stichprobe zu nennen. Selbst mit der Nutzung der dafür ausgelegten PLS-SEM Methode und dem Bootstrappen des Modells war es nicht möglich, signifikante Interaktionen zwischen den latenten Konstrukten und der Nutzungsintention zu errechnen. 23 Teilnehmende sind nicht genug, um die Einflussfaktoren klar erkennen zu können.

4.1.2 Theorie

Nicht klar ist, ob UTAUT2 tatsächlich das richtige Modell zur Erfassung der Technologieakzeptanz von KI ist. Obwohl es sich in den letzten Jahren bei immer neuen Technologien, auch solchen, die erst nach seiner Entwicklung erfunden wurden, bewährt hat, ist unklar, ob die UTAUT2 Konstrukte im KI Kontext anwendbar sind. Mehrere Menschen, die um die Teilnahme bei dieser Erhebung gebeten wurden, lehnten ab, da sie eine generell negative Einstellung gegenüber KI haben, aus ethischen oder politischen Gründen. Tatsächlich ist KI durch das Mimen menschlicher Kommunikation schwer mit bisheriger Technologie zu vergleichen. Faktoren, wie die Anthropomorphisierung des "Gesprächspartners", eventuelle Sympathie bezüglich bestimmter Ausdrucksweisen und die empfundene emotionale Verbindung, könnten alle Einfluss auf die eventuelle Nutzung dieser Technologie haben. Der erste Punkt wäre leicht durch das Hinzufügen eines Konstrukts auszugleichen, welches die Einstellung gegenüber einer Technologie misst. Fraglich ist allerdings, ob die theoretisch komplexeren, danach genannten Einflussfaktoren realistisch mit einer Erweiterung des UTAUT2 Modells erfassbar wären, oder ob hier nicht neue KI-spezifische Modelle erarbeitet werden müssten.

4.2 Implikationen

Die praktische Implikation dieser Arbeit ist der klare Hinweis darauf, dass nicht jede neue Technik auch eine direkt messbare Verbesserung gegenüber dem Status Quo darstellt. Obwohl das Modell der Einflussfaktoren leider nicht klar war, kann

dennoch definitiv gesagt werden, dass der Einsatz eines Chatbots keine Verbesserung für die Nutzererfahrung dargestellt hat. In der Praxis ist dies jedoch leichter zu testen, da gerade bei Webseiten mit hohen Nutzerzahlen leicht etwa A/B Tests durchgeführt werden können, die den direkten Vergleich zwischen zwei Versionen gut aufzeigen können. Somit ist der Teil dieser Umfrage, in der die Nutzererfahrung zwischen zwei Versionen der Webseite verglichen wurde, vermutlich etwas, was in der Wirtschaft einfacher und zielgerichteter durchgeführt werden kann. Dagegen ist die Entwicklung stark vorhersagekräftiger KI-Akzeptanzmodelle vermutlich etwas, was nur in einem wissenschaftlichen Kontext erreicht werden kann.

4.3 Weitere Forschungsmöglichkeiten

4.3.1 Tatsächlicher Nutzen von Recruitmentbots

Falls der hier genutzte Anwendungsfall eines Recruitment-Bots tatsächlich nicht nur eine Nischenanwendung bleibt, sondern mehr und mehr eingesetzt wird, sollte untersucht werden, ob diese Technologie tatsächlich einen wirtschaftlichen Mehrwert bietet. Zu bedenken ist auch, dass KI Nutzung bedeutend teurer ist, als das Betreiben einer statischen Webseite. Unterschiedliche Einstellungen und unterschiedliche KI-Modelle könnten getestet werden, um den Einfluss dieser Unterschiede besser zu verstehen.

4.3.2 Einflussfaktoren auf KI-Nutzung

Wie bereits erwähnt ist bisher unklar, welche Faktoren KI-Nutzung beeinflussen. UTAUT2 hat offensichtliche Vorteile, wie zum Beispiel, dass es mit Konstrukten wie "Leistungserwartung" leichtes Erfassen von unterschiedlichen Technologien möglich macht. Wie bereits beschrieben ist KI qualitativ anders einzuschätzen als bisherige neue Technologien. Fachgebietsübergreifende, explorative Forschung zu Akzeptanz von KI Modellen aus einer psychologischen Perspektive könnte ertragreicher sein als die bloße Erweiterung von klassischen Technologieakzeptanzmodellen.

4.4 Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vorliegenden Ergebnisse keinerlei Hinweise darauf bieten, dass ein Mehrwert aus der Nutzung des hier genutzten Chatbots entsteht. Aufgrund der aktuellen Aufbruchsstimmung, die das Thema KI in vielen verschiedenen Branchen umgibt, ist zu erwarten, dass Unternehmen verschiedene Use-Cases von Chatbots im Spezifischen und KI im Allgemeinen ausprobieren werden. Hierbei ist nach den hier vorgelegten Ergebnissen Vorsicht geboten, da nicht jeder Use-Case tatsächlich auch die User-Experience verbessert.

5 Anhang

Fragebogen Kontrollgruppe

UEQ-S

Bitte bewerten Sie die Webseite mit den folgenden Angaben. Sie sehen nun Gegensatzpaare von Eigenschaften, die die Webseite beschreiben. Durch Anklicken der Knöpfe können sie ihre Zustimmung zu einem der Adjektive äußern. Entscheiden Sie möglichst spontan, es ist wichtig, dass Sie nicht lange über die Begriffe nachdenken, damit Ihre unmittelbare Einschätzung zum Tragen kommt.

behindernd (1)	x	x	x	x	x	unterstützend (7)
kompliziert (1)	x	x	x	x	x	einfach (7)
ineffizient (1)	x	x	x	x	x	effizient (7)
verwirrend (1)	x	x	x	x	x	übersichtlich (7)
langweilig (1)	x	x	x	x	x	spannend (7)
uninteressant (1)	x	x	x	x	x	interessant (7)
konventionell (1)	x	x	x	x	x	originell (7)
herkömmlich (1)	x	x	x	x	x	neuartig (7)

Bewerbungsintention

Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Falls Sie nicht im Feld Marketing arbeiten oder dort arbeiten wollen, antworten sie bitte hypothetisch.

Aussagen:

1. Wenn ich in der Zukunft aktiv nach einer neuen beruflichen Herausforderung suche, werde ich mich bei diesem Unternehmen bewerben.
2. Aufgrund der Darstellung auf dieser Webseite würde ich mich bei diesem Unternehmen bewerben.
3. Mich regt das Angebot und die Präsentation auf dieser Website dazu an, eine Bewerbung bei diesem Unternehmen in Erwägung zu ziehen.

Antwortoptionen:

1. Stimme überhaupt nicht zu
2. Stimme nicht zu
3. Stimme nicht ganz zu
4. Weder noch
5. Stimme ein wenig zu
6. Stimme zu
7. Stimme absolut zu

Demographische Daten

1. Wie alt sind Sie?
mit Zahleneingabe
2. "it welchem Geschlecht identifizieren Sie sich ?
mit Optionen Männlich, Weiblich, Divers, Keine Angabe
3. Wie beschreiben Sie ihren aktuellen Berufsstand?
mit Optionen Berufstätig, Selbstständig, Arbeitssuchend, Student

Fragebogen Experimentalgruppe

UEQ-S

Bitte bewerten Sie die Webseite mit den folgenden Angaben. Sie sehen nun Gegensatzpaare von Eigenschaften, die die Webseite beschreiben. Durch Anklicken der Knöpfe können sie ihre Zustimmung zu einem der Adjektive äußern. Entscheiden Sie möglichst spontan, es ist wichtig, dass Sie nicht lange über die Begriffe nachdenken, damit Ihre unmittelbare Einschätzung zum Tragen kommt.

behindernd (1)	x	x	x	x	x	unterstützend (7)
kompliziert (1)	x	x	x	x	x	einfach (7)
ineffizient (1)	x	x	x	x	x	effizient (7)
verwirrend (1)	x	x	x	x	x	übersichtlich (7)
langweilig (1)	x	x	x	x	x	spannend (7)
uninteressant (1)	x	x	x	x	x	interessant (7)
konventionell (1)	x	x	x	x	x	originell (7)
herkömmlich (1)	x	x	x	x	x	neuartig (7)

UTAUT2

Leistungserwartung

1. Ich empfinde den Einsatz des Chatbots im Bewerbungsprozess als nützlich.
2. Die Nutzung des Chatbots erhöht meine Chancen auf einen guten Bewerbungsprozess.
3. Die Nutzung des Chatbots beschleunigt den gesamten Bewerbungsprozess für mich.
4. Die Nutzung des Chatbots steigert meine Produktivität im Bewerbungsprozess.

Aufwandserwartung

1. Den Chatbot im Bewerbungsprozess zu verwenden, ist für mich einfach zu erlernen.
2. Meine Interaktion mit dem Chatbot ist klar und verständlich.
3. Ich finde den Chatbot einfach zu bedienen.
4. Es fällt mir leicht, mich im Umgang mit dem Chatbot zurechtzufinden.

Sozialer Einfluss

1. Wenn ein Chatbot im Bewerbungsprozess eingesetzt wird, würden Personen, die mir wichtig sind, erwarten, dass ich ihn nutze.
2. Wenn ein Chatbot im Bewerbungsprozess verfügbar ist, würden Personen, die mein Verhalten beeinflussen glauben, dass ich ihn zur Unterstützung meiner Bewerbung einsetzen sollte.
3. Personen, deren Meinung ich schätze, befürworten die Nutzung des Chatbots in meinem Bewerbungsprozess.

Hedonische Motivation

1. Die Interaktion mit dem Chatbot macht Spaß.
2. Die Nutzung des Chatbots empfinde ich als angenehm.
3. Die Interaktion mit dem Chatbot ist sehr unterhaltsam.

Unterstützende Bedingungen

1. Ich habe die notwendigen Ressourcen zur Benutzung des Chatbots.
2. Ich habe das notwendige Wissen zur Benutzung des Chatbots.
3. Der Chatbot ist kompatibel mit anderen von mir benutzten Technologien und Anwendungen.

4. Ich kann Hilfe von anderen bekommen, wenn ich Schwierigkeiten bei der Nutzung des Chatbots habe.

Nutzungsintention

1. Wenn ein Chatbot in zukünftigen Bewerbungsprozessen eingesetzt würde, habe ich vor ihn zu benutzen.
2. Wenn ein Chatbot in zukünftigen Bewerbungsprozessen eingesetzt würde, werde ich ihn benutzen
3. Wenn ein Chatbot in zukünftigen Bewerbungsprozessen eingesetzt würde, plane ich ihn zu benutzen.

Nutzungsverhalten

1. Ich habe den Chatbot aktiv genutzt.
2. Während meines Besuchs der Website habe ich den Chatbot eingesetzt, um weitere Informationen zu erhalten.
3. Der Einsatz des Chatbots war ein wesentlicher Bestandteil meiner Interaktion mit der Website.

Antwortoptionen:

1. Stimme überhaupt nicht zu
2. Stimme nicht zu
3. Stimme nicht ganz zu
4. Weder noch
5. Stimme ein wenig zu
6. Stimme zu
7. Stimme absolut zu

Bewerbungsintention

Wie sehr stimmen Sie folgenden Aussagen zu? Falls Sie nicht im Feld Marketing arbeiten oder dort arbeiten wollen, antworten sie bitte hypothetisch.

Aussagen:

1. Wenn ich in der Zukunft aktiv nach einer neuen beruflichen Herausforderung suche, werde ich mich bei diesem Unternehmen bewerben.
2. Aufgrund der Darstellung auf dieser Webseite würde ich mich bei diesem Unternehmen bewerben.
3. Mich regt das Angebot und die Präsentation auf dieser Website dazu an, eine Bewerbung bei diesem Unternehmen in Erwägung zu ziehen.

Antwortoptionen:

1. Stimme überhaupt nicht zu
2. Stimme nicht zu
3. Stimme nicht ganz zu
4. Weder noch
5. Stimme ein wenig zu
6. Stimme zu
7. Stimme absolut zu

Demographische Daten

1. Wie alt sind Sie?
mit Zahleneingabe
2. "it welchem Geschlecht identifizieren Sie sich ?
mit Optionen Männlich, Weiblich, Divers, Keine Angabe

3. Wie beschreiben Sie ihren aktuellen Berufsstand?
mit Optionen Berufstätig, Selbstständig, Arbeitssuchend, Student

Literatur

- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Black, J. S., & van Esch, P. (2020). AI-enabled recruiting: What is it and how should a manager use it? *Business Horizons*, 63(2), 215–226. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.12.001>
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901. Verfügbar 4. April 2025 unter <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology [Publisher: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota]. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Grudin, J., & Jacques, R. (2019). Chatbots, humbots, and the quest for artificial general intelligence. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- Harborth, D., & Pape, S. (2018). German Translation of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) Questionnaire. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3147708>
- Infografik: So suchen die Deutschen nach Jobs. (2015, März). Verfügbar 28. März 2025 unter <https://de.statista.com/infografik/3314/von-stellensuchenden-bei-der-jobsuche-genutzte-informationskanale>

- Koivunen, S., Ala-Luopa, S., Olsson, T., & Haapakorpi, A. (2022). The march of chatbots into recruitment: Recruiters' experiences, expectations, and design opportunities. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 31(3), 487–516. <https://doi.org/10.1007/s10606-022-09429-4>
- Kung, T. H., Cheatham, M., Medenilla, A., Sillos, C., De Leon, L., Elepaño, C., Madridriaga, M., Aggabao, R., Diaz-Candido, G., Maningo, J., & Tseng, V. (2023). Performance of ChatGPT on USMLE: Potential for AI-assisted medical education using large language models (A. Dagan, Hrsg.). *PLOS Digital Health*, 2(2), e0000198. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000198>
- Laugwitz, B., Held, T., & Schrepp, M. (2008). Construction and Evaluation of a User Experience Questionnaire [Series Title: Lecture Notes in Computer Science]. In A. Holzinger (Hrsg.), *HCI and Usability for Education and Work* (S. 63–76, Bd. 5298). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-89350-9_6
- Mei, Q., Xie, Y., Yuan, W., & Jackson, M. O. (2024). A turing test of whether AI chatbots are behaviorally similar to humans. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(9), e2313925121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2313925121>
- Schrepp, M., Hinderks, A., & Thomaschewski, J. (2017). Design and evaluation of a short version of the user experience questionnaire (UEQ-s). *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 4(6), 103. <https://doi.org/10.9781/ijimai.2017.09.001>
- Smutny, P., & Schreiberova, P. (2020). Chatbots for learning: A review of educational chatbots for the Facebook Messenger. *Comput. Educ.*, 151(103862), 103862.
- Tanantong, T., & Wongras, P. (2024). A UTAUT-based framework for analyzing users' intention to adopt artificial intelligence in human resource recruitment: A case study of thailand [Number: 1 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Systems*, 12(1), 28. <https://doi.org/10.3390/systems12010028>
- Turing, A. M. (1950). I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. *Mind*, LIX(236), 433–460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View [Publisher: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota]. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>

- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer Acceptance and Use of Information Technology: Extending the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology [Publisher: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota]. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. <https://doi.org/10.2307/41410412>
- Xu, R., Feng, Y., & Chen, H. (2023). ChatGPT vs. Google: A Comparative Study of Search Performance and User Experience [Version Number: 1]. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2307.01135>

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe. Textpassagen, die wörtlich oder dem Sinn nach auf Publikationen oder Vorträgen anderer Autoren beruhen, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Ulm, 18.4.2025

Tibo Arend de Vries